Trabalho AV1
Caracterização de Grafos de Escala Livre com Dados do SNAP

Disciplina: Resolução de Problemas com Grafos

Curso: Ciências da Computação

Professor: Ricardo Kassner Carubbi

Equipe:

Bianca Oriá Leite – 2320323

Davi Lima de Oliveira Rocha – 2416731

Gabriel Rangel Lustosa - 2014304

1. Introdução / Problema

Redes reais frequentemente apresentam estruturas complexas e heterogêneas. Muitas dessas redes possuem poucos vértices altamente conectados (hubs) e muitos vértices com baixo número de conexões. Esse comportamento é frequentemente associado a grafos de escala livre, nos quais a distribuição de graus segue aproximadamente uma lei de potência.

O objetivo deste trabalho é analisar empiricamente uma rede real da coleção SNAP, investigando suas propriedades estruturais e verificando se a rede apresenta características compatíveis com grafos de escala livre.

2. Dataset

O dataset utilizado foi o Astro Physics Collaboration Network (ca-AstroPh). Essa rede representa colaborações científicas entre autores que publicaram artigos na categoria de astrofísica no repositório arXiv.

Cada vértice representa um autor e cada aresta representa uma colaboração científica entre dois autores.

3. Modelagem do Grafo

O grafo foi modelado como G = (V, E), onde:

V: conjunto de vértices (autores)

E: conjunto de arestas (colaborações científicas)

Características do grafo:

• Não dirigido

• Não ponderado

• Estático (não temporal)

4. Construção do Grafo

O dataset original foi processado para remover comentários, linhas inválidas e arestas duplicadas. Após a limpeza, o grafo foi construído utilizando a biblioteca algs4.

5. Métricas Estruturais

As seguintes métricas foram calculadas:

|V| (número de vértices)

|E| (número de arestas)

Grau Mínimo

Grau médio

Grau Máximo

Densidade da rede

Coeficiente de clustering médio

6. Resultados das Métricas

Preencher com os valores obtidos pelo código:

|V| = 18 772
|E| = 198 110

Grau Mínimo = 1

Grau médio = 21,107

Grau Máximo = 504

Densidade = 0,001124

Clustering médio = 0,6306

6.1 Visualização da Rede

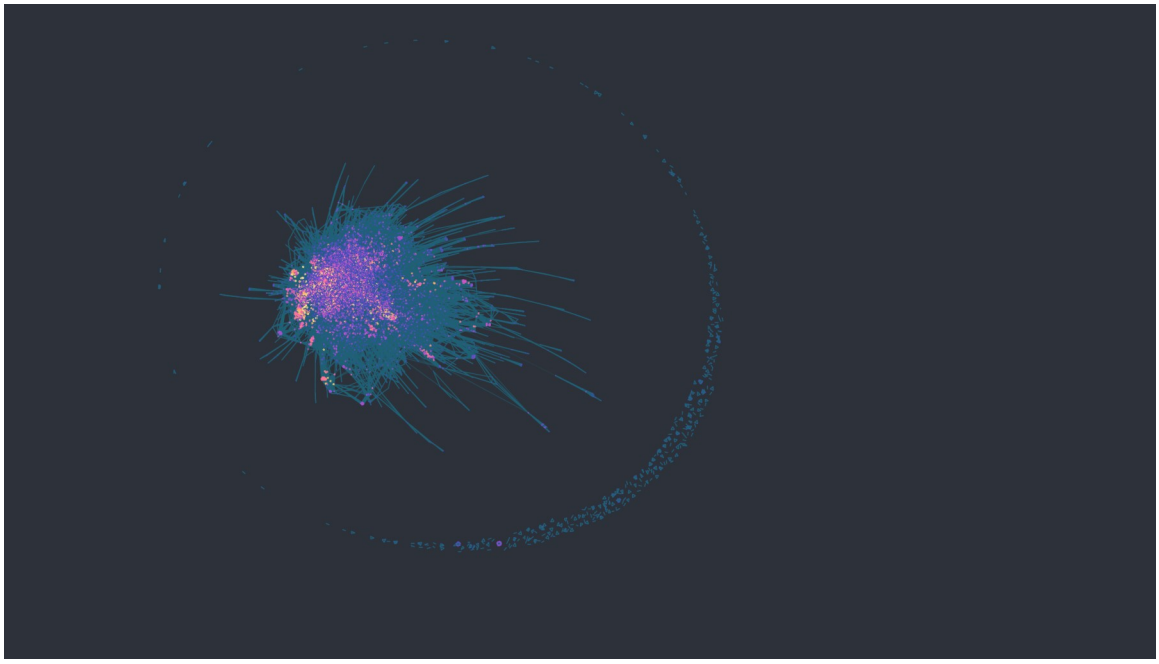

Figura 1 - Visualização parcial da rede de colaboração em astrofísica.

A visualização mostra a estrutura geral da rede, evidenciando a presença de vértices com diferentes níveis de conectividade.

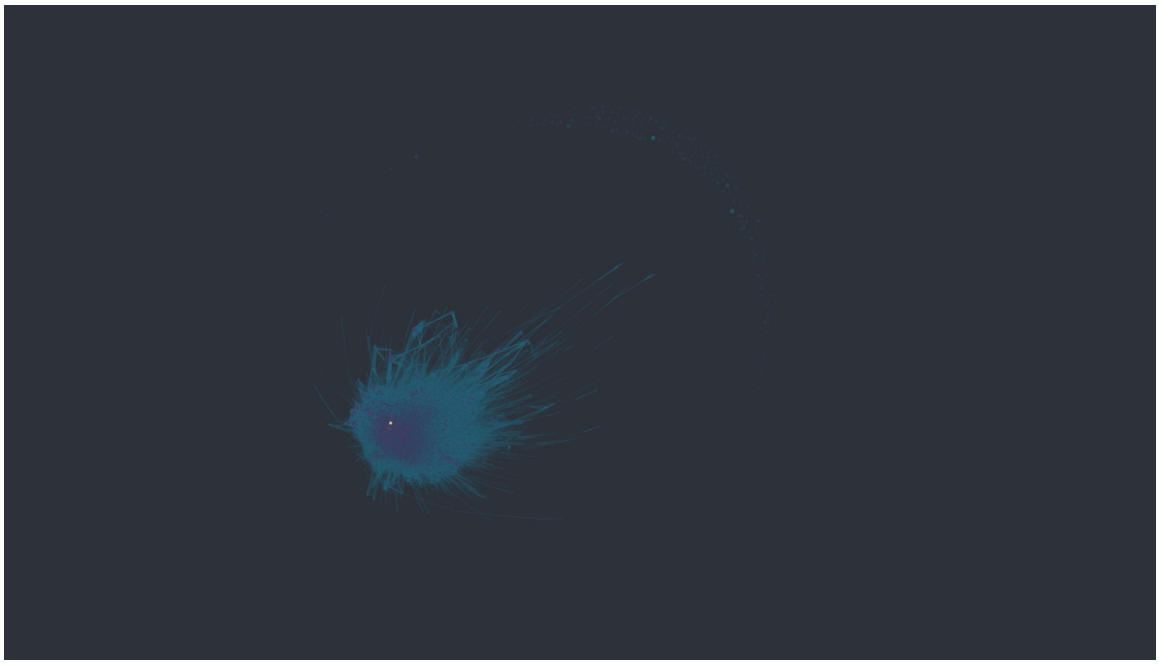

Figura 2 - Destaque para vértices com maior grau na rede.

Observa-se a presença de hubs, isto é, autores altamente conectados na rede de colaboração.

7. Distribuição de Graus

A distribuição de graus P(k) representa a probabilidade de um vértice possuir grau k. Essa distribuição foi calculada a partir da frequência de cada grau observado na rede.

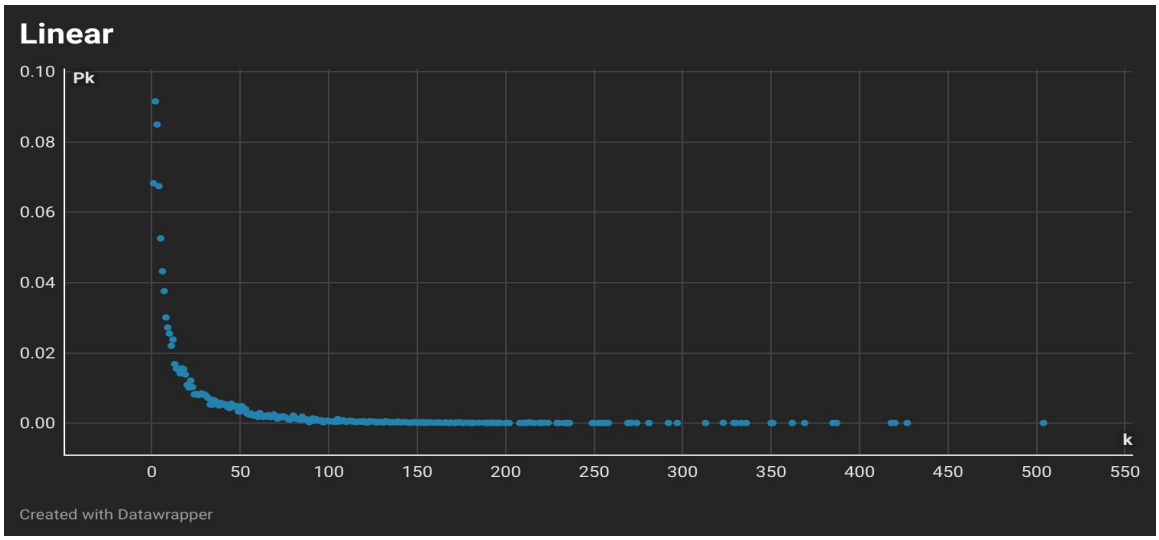

Figura 3 – Distribuição de graus em escala linear.

Observa-se que a maioria dos vértices possui grau pequeno, enquanto poucos vértices apresentam grau muito elevado.

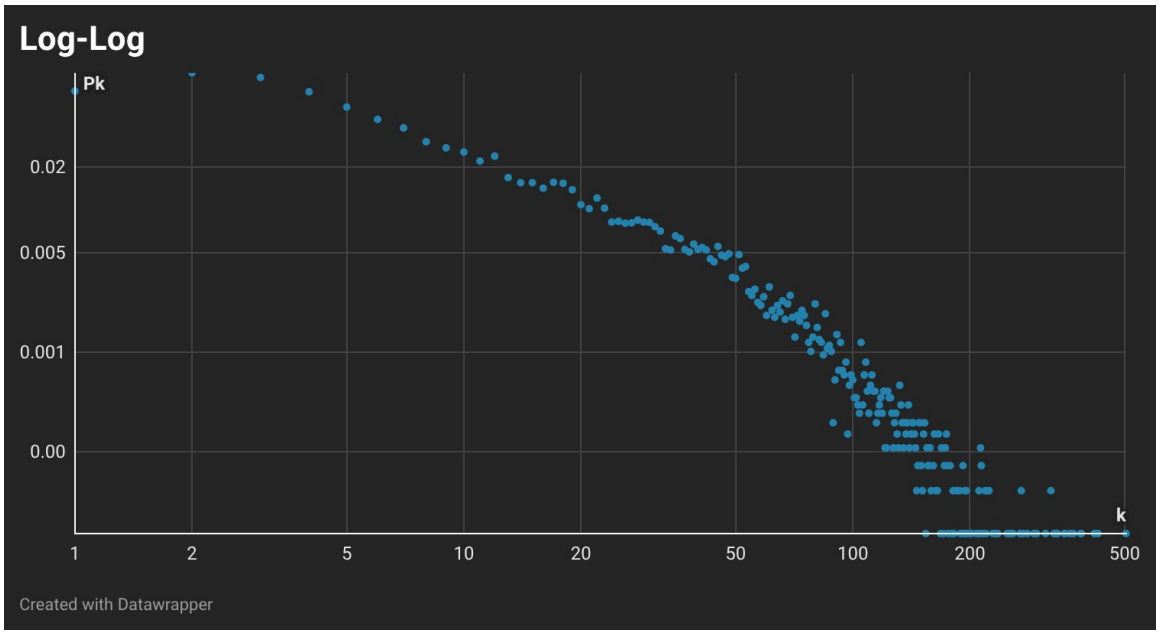

Figura 4 – Distribuição de graus em escala log-log.

A representação em escala log-log permite observar melhor a cauda da distribuição e identificar possíveis comportamentos compatíveis com leis de potência.

7.1 Histograma de Graus

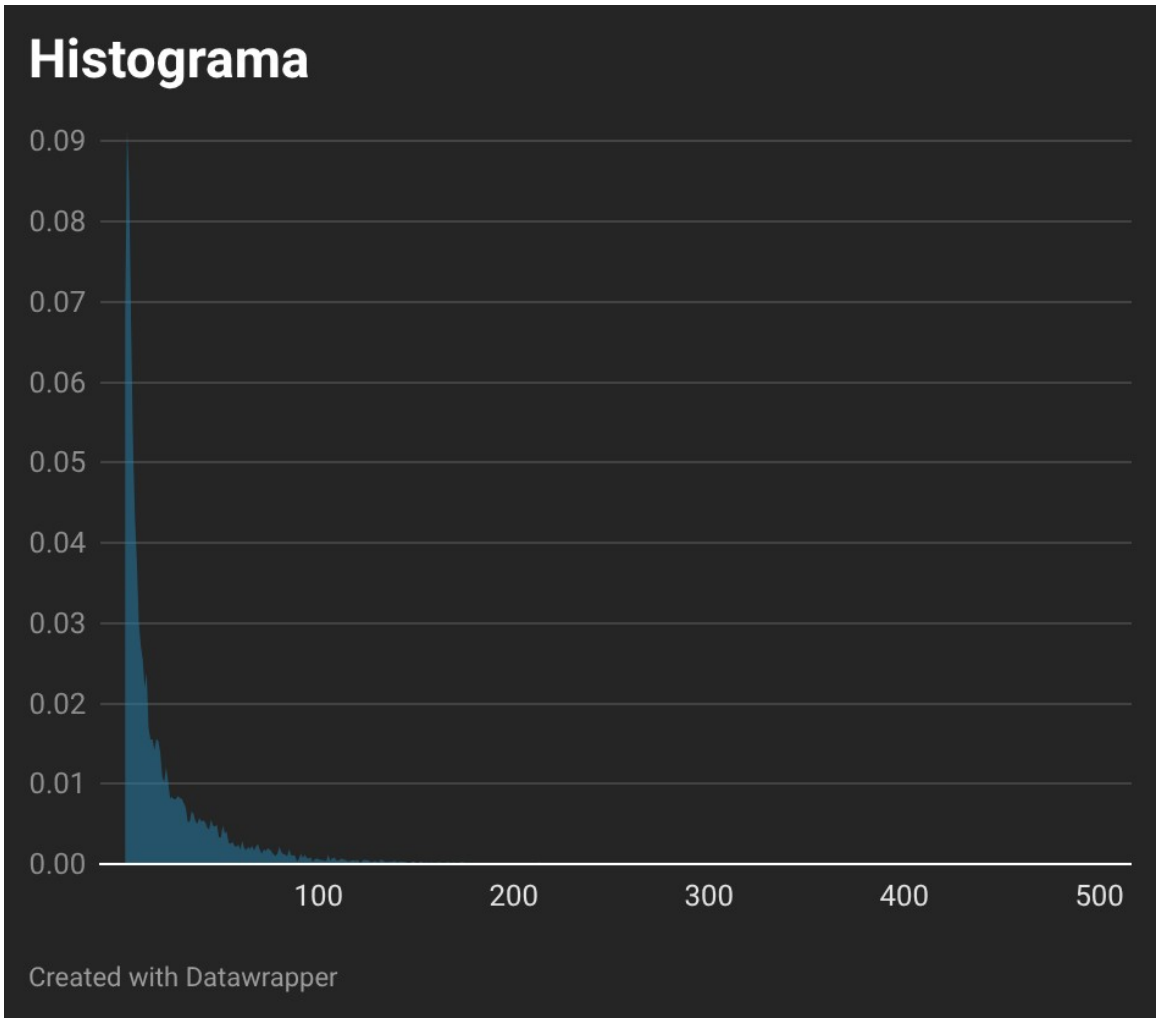

Figura 5 – Histograma da distribuição de graus da rede.

O histograma mostra a frequência de cada grau observado na rede.

8. Ajuste de Lei de Potência

Para investigar formalmente se a rede segue uma distribuição de lei de potência, foi utilizado o método proposto por Clauset, Shalizi e Newman (2009). Esse método estima os parâmetros da distribuição utilizando máxima verossimilhança e identifica automaticamente o ponto mínimo da cauda (xmin).

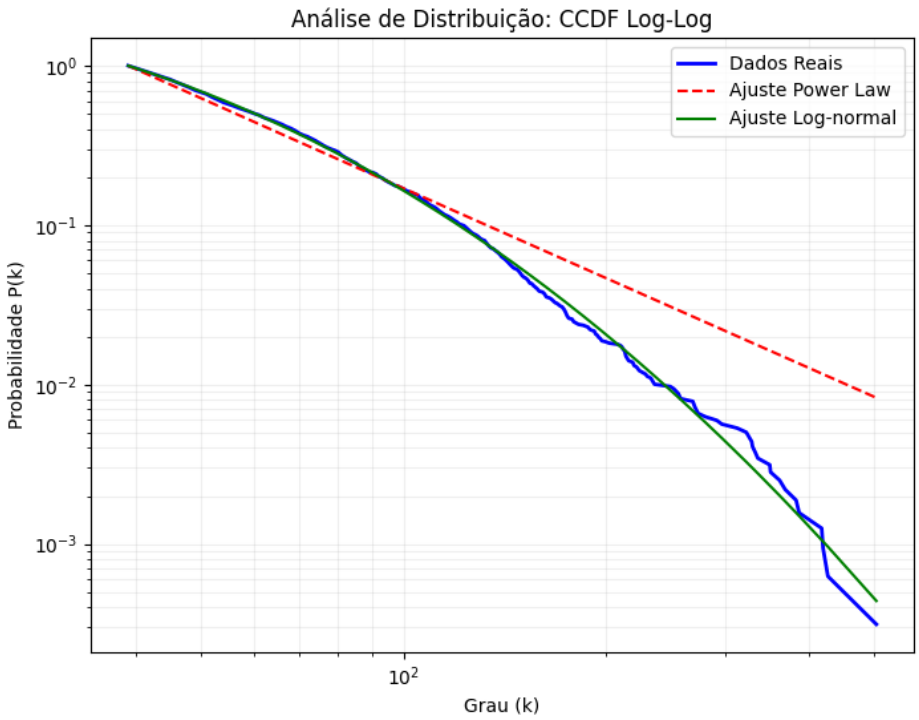

Figura 6 – Comparação entre os dados empíricos e o ajuste de lei de potência.

Resultados do ajuste:

Gamma (α) = 2.8653

xmin (início da cauda) = 39.0000

Distância KS (D) = 0.0602

Erro Padrão: 0.0331

Razão de Verossimilhança: -98.18952476679863, Valor-p: 2.590947762103073e-16

A razão de verossimilhança negativa (R = −98.19) indica que o modelo log-normal apresenta melhor ajuste aos dados do que o modelo power law. Além disso, o valor de p extremamente baixo ($p \approx 2.6\times10^{-16}$) indica que essa diferença é estatisticamente significativa.

9. Discussão

A análise mostra que a rede apresenta forte heterogeneidade na distribuição de graus. A maioria dos autores possui poucas colaborações, enquanto alguns poucos autores apresentam um número muito elevado de conexões, atuando como hubs da rede.

10. Conclusão

Os resultados indicam que a rede apresenta características compatíveis com grafos de escala livre. A distribuição de graus apresenta comportamento aproximadamente linear em escala log-log e a presença de hubs reforça a natureza heterogênea da rede.

11. Referências

SNAP Datasets: https://snap.stanford.edu/data/ca-AstroPh.html

Clauset, A., Shalizi, C., Newman, M. Power-Law Distributions in Empirical Data. SIAM Review, 2009.